



Proyecto 1:
Diseño de un almacén de datos usando el modelo multidimensional.

Estudiantes:

Keylor Herrera Fuentes	2021046723
Sebastián Castillo Monestel	2024070857
Fiorella González López	2024089144

Almacenes de Datos y Procesamiento OLAP
GR 20

Profesor:

Prof. Alberto Shum Chan

Fecha de entrega: 15/04/2026

Semestre I, 2026

Requerimientos.....	3
Información de la empresa.....	4
Ámbito del proyecto.....	4
Objetivo general.....	4
Objetivos específicos.....	4
Necesidades del negocio.....	5
Procesos relacionados con datos operacionales.....	6
Proceso de registro de clientes.....	6
Proceso de registro de productos.....	6
Proceso de clasificación de productos.....	6
Proceso de registro de ventas.....	6
Proceso de aplicación de precios y descuentos.....	7
Proceso de manejo de inventario.....	7
Proceso de entrega o envío.....	7
Modelo conceptual y relacional.....	7
Modelo conceptual (ER).....	7
Entidades y atributos.....	8
Modelo relacional.....	8
Diseño del esquema multidimensional.....	11
Mapeo del esquema conceptual al esquema del modelo relacional.....	13

Requerimientos

Orientado al análisis de requerimientos de los usuarios.

Para el desarrollo del proyecto se utilizará un enfoque orientado al análisis de requerimientos de los usuarios. Este enfoque resulta el más adecuado porque el objetivo principal del almacén de datos es apoyar la toma de decisiones dentro del negocio a partir del análisis de la información de ventas, clientes, productos y promociones.

En el caso de Catwalk Glowing, el negocio opera principalmente de manera virtual mediante Instagram y WhatsApp, por lo que no cuenta con un sistema transaccional formal o automatizado que centralice toda la información operativa. Debido a esto, no es conveniente plantear el proyecto a partir de un análisis de sistemas operacionales ya existentes, sino a partir de las necesidades de información del negocio y de las consultas que sus responsables desean realizar.

Además, este enfoque permite diseñar una solución alineada con los objetivos estratégicos del emprendimiento, como aumentar ventas, identificar clientes frecuentes, optimizar inventario y planificar promociones según el comportamiento de compra. Por tanto, el análisis de requerimientos de los usuarios permite construir un modelo dimensional útil, claro y enfocado en el soporte a decisiones.

Información de la empresa

Ámbito del proyecto

Catwalk glowing es una tienda de venta de maquillaje y productos de belleza personal, la cual opera de forma virtual por medio de la redes sociales *Instagram* y *WhatsApp*. Inició operaciones el año 2024 y se ha mantenido desde entonces con su fuerte premisa de traer productos accesibles de buena calidad, por lo que tienen un público meta variado, el cual incluye mujeres jóvenes, maquillistas, y emprendedores.

Su mayor fortaleza es que aunque tiene la opción de comprar al por menor, tiene la opción de comprar al por mayor luego de tres productos, y de igual forma, se puede pagar mensualmente para tener estos precios a lo largo del mes, sin importar el producto. Este pago involucra una compra mínima de ₡25000 en productos de la tienda. Al alcanzar esta cifra, se aplica el descuento para el resto de sus compras e incluso en la misma compra comienza aplicar el descuento si cumple el requisito de igual forma (es decir, con el precio mayorista sigue siendo más de ₡25000). De igual manera, a partir de los 3 productos se aplica precio mayorista, independientemente del cliente.

Se realizan envíos tanto personales como por medio de correo. En los envíos personales, las dueñas de las tiendas van personalmente a dejar los productos en zonas seleccionadas. Sin embargo, en los envíos por correos, a partir de que el producto es encomendado al correo, no se tiene control al respecto. Se le da un código de seguimiento al cliente, sin embargo, no se tiene poder respecto al paquete o el tiempo que tarda en llegar.

La marca también se diferencia por sus promociones periódicas, donde ofrece precios mayoristas para todos los clientes por tiempo limitado, facilitando el acceso a productos de calidad a precios competitivos. A su vez, tienen otras promociones con dinámicas convenientes para los clientes, como lo es vender productos en combos que el cliente puede elegir.

Objetivo general

Aumentar las ventas del negocio mediante un mejor análisis de la información comercial.

Objetivos específicos

- a) Identificar los productos, categorías y marcas con mayor demanda en diferentes periodos de tiempo.
- b) Detectar los meses o temporadas en que se generan más ventas para planificar promociones de manera más efectiva.
- c) Reconocer a los clientes más frecuentes y de mayor impacto para fortalecer estrategias de fidelización.

- d) Ajustar el inventario según el comportamiento de compra y la demanda histórica de los productos.
- e) Evaluar el impacto de los precios mayoristas y promociones sobre el volumen de ventas.

Necesidades del negocio

Actualmente, Catwalk Glowing no cuenta con un sistema formal para almacenar y analizar de manera estructurada la información de sus operaciones. Al tratarse de un emprendimiento que vende principalmente por redes sociales y mensajería, gran parte de los datos se manejan de forma manual o dispersa, lo que dificulta obtener una visión clara del desempeño del negocio.

Esta situación limita la capacidad de responder preguntas importantes como cuáles productos se venden más, en qué periodos del año aumentan las ventas, qué clientes compran con más frecuencia o qué categorías generan mayores ingresos. También dificulta la planeación de promociones, la administración del inventario y la definición de estrategias comerciales basadas en datos.

Por esta razón, el negocio necesita un sistema de soporte para decisiones basado en un almacén de datos, que permita integrar la información relevante y analizarla desde diferentes perspectivas. Esto facilitará la identificación de patrones de compra, el seguimiento del rendimiento comercial y la toma de decisiones estratégicas para aumentar las ventas y mejorar la operación.

Posibles consultas

- a) ¿Cuáles son los productos que mayores ventas tienen en diferentes periodos de tiempo?
- b) ¿En cuáles meses hay mayores ventas?
- c) ¿Cuáles son los clientes más frecuentes?
- d) ¿Cuántos ingresos ha generado un producto, categoría, o marca en diferentes periodos de tiempo?
- e) ¿Cuántos clientes hubo por cantón en diferentes periodos de tiempo?
- f) ¿Cuántos clientes compran por cantón y por provincia en distintos periodos?
- g) ¿Cuál es el comportamiento de compra de clientes mayoristas frente a clientes minoristas?
- h) ¿Qué impacto tienen las promociones o precios mayoristas sobre la cantidad vendida?
- i) ¿Cuáles productos deberían priorizarse en el inventario según su demanda histórica?
- j) ¿Qué combinación de producto, tiempo y tipo de cliente genera mayores ingresos?

Procesos relacionados con datos operacionales

Proceso de registro de clientes

Este proceso consiste en recopilar y registrar la información básica de cada cliente que realiza compras en el negocio. Entre los datos que se almacenan se encuentran el nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección exacta, cantón y provincia. También se debe registrar si el cliente pertenece o no al grupo de clientes mayoristas.

Este proceso es importante porque permite identificar a los clientes, analizar su frecuencia de compra, conocer su ubicación geográfica y determinar cuáles generan mayor impacto en las ventas del negocio.

Proceso de registro de productos

En este proceso se almacena la información de cada producto comercializado por Catwalk Glowing. Para cada producto se registra su nombre, categoría, marca, precio regular, precio mayorista, porcentaje de descuento mayorista y cantidad disponible en inventario.

La información de productos es fundamental para el análisis, ya que permite estudiar cuáles artículos tienen mayor demanda, cuáles categorías generan más ingresos y qué marcas presentan mejor desempeño comercial.

Proceso de clasificación de productos

Este proceso organiza los productos según su categoría y marca. Por ejemplo, un producto puede pertenecer a una categoría como maquillaje, cuidado de la piel o cuidado del cabello, y al mismo tiempo estar asociado a una marca específica.

Este proceso permite estructurar mejor la información y facilita consultas analíticas por categoría o marca, ayudando a detectar tendencias de consumo y preferencias de los clientes.

Proceso de registro de ventas

Este es uno de los procesos centrales del negocio. Consiste en registrar cada venta realizada, incluyendo la fecha, el cliente que la realizó, el monto total y los productos vendidos dentro de la transacción.

Cada venta puede incluir uno o varios productos, por lo que es necesario almacenar también el detalle de venta. En dicho detalle se registra el producto vendido, la cantidad comprada y el precio de venta por unidad.

Este proceso es la principal fuente de datos para el almacén de datos, ya que permite analizar cantidades vendidas, ingresos, comportamiento temporal de las ventas y relación entre clientes y productos.

Proceso de aplicación de precios y descuentos

Catwalk Glowing maneja precios regulares y precios mayoristas, además de promociones especiales. Por ello, se requiere un proceso que defina el precio correspondiente según las condiciones de cada compra.

En este proceso se consideran aspectos como:

- si el cliente compra al por mayor,
- si cumple con una cantidad mínima de productos,
- si alcanza el monto mínimo requerido,
- o si existe una promoción activa aplicable a todos los clientes.

Este proceso es importante porque afecta directamente el monto de cada venta y permite analizar cómo impactan los descuentos en el comportamiento de compra y en los ingresos del negocio.

Proceso de manejo de inventario

Este proceso registra la cantidad disponible de cada producto y sus cambios en función de las ventas o reposiciones. Gracias a este proceso es posible conocer el stock actual, detectar productos con alta rotación y planificar reabastecimientos oportunamente.

Aunque el proyecto se enfoca en el análisis de ventas, el inventario es una fuente complementaria importante porque ayuda a tomar decisiones sobre cuáles productos mantener disponibles en mayores cantidades.

Proceso de entrega o envío

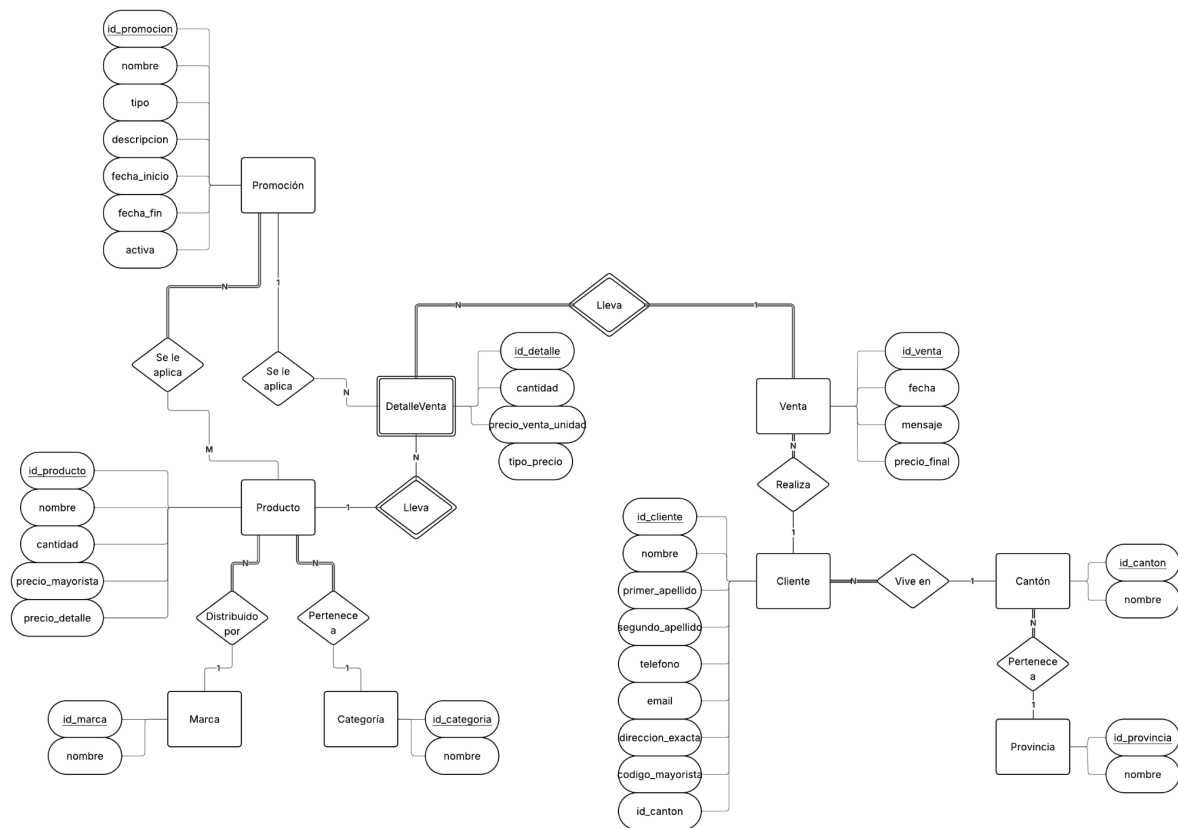
Una vez realizada la venta, el negocio coordina la entrega del pedido, ya sea mediante entrega personal en zonas definidas o a través de servicios de mensajería. Aunque este proceso no necesariamente será el centro del modelo dimensional inicial, sí puede aportar información útil para futuras ampliaciones analíticas, por ejemplo, sobre zonas de entrega o tipo de envío más utilizado.

Modelo conceptual y relacional

Modelo conceptual (ER)

El modelo conceptual representa la estructura de los datos operacionales necesarios para registrar la información básica del negocio y servir como fuente para el almacén de datos.

Entidades y atributos



Modelo relacional

```
CREATE TABLE Provincia (
  id_provincia INT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Canton (
  id_canton INT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  id_provincia INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_provincia) REFERENCES Provincia(id_provincia)
);
```



```
CREATE TABLE Cliente (  
    id_cliente INT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    primer_apellido VARCHAR(100) NOT NULL,  
    segundo_apellido VARCHAR(100),  
    telefono VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(100),  
    direccion_exacta VARCHAR(255),  
    codigo_mayorista VARCHAR(50),  
    id_canton INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_canton) REFERENCES Canton(id_canton)  
);
```

```
CREATE TABLE Categoria (  
    id_categoria INT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Marca (  
    id_marca INT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Producto (  
    id_producto INT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cantidad INT NOT NULL,  
    precio_detalle DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    precio_mayorista DECIMAL(10,2),  
    id_categoria INT NOT NULL,  
    id_marca INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES Categoria(id_categoria),  
    FOREIGN KEY (id_marca) REFERENCES Marca(id_marca)  
);
```

```
CREATE TABLE Promocion (  
    id_promocion INT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    tipo VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tipo IN ('precio_mayorista', 'combo',  
'otro')),  
    descripcion VARCHAR(255),  
    fecha_inicio DATE NOT NULL,  
    fecha_fin DATE NOT NULL,
```

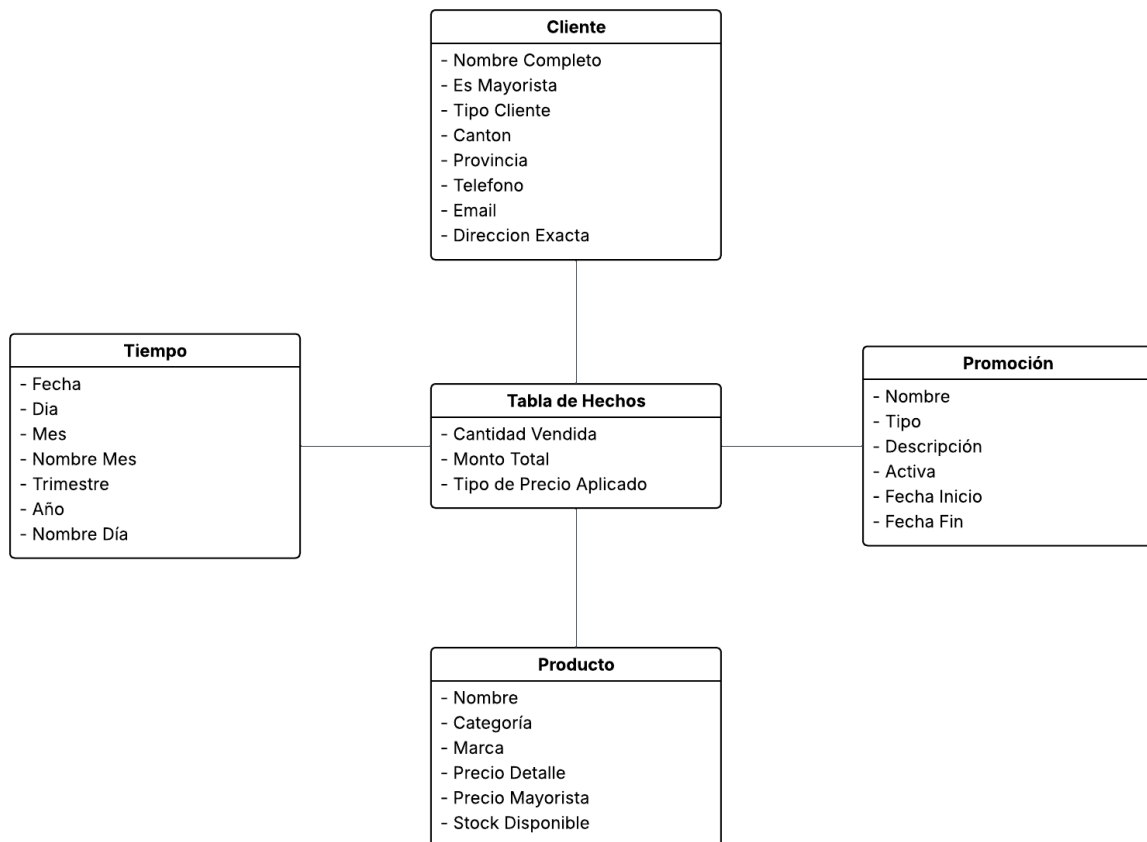
```
    activa BIT NOT NULL DEFAULT 1  
);
```

```
CREATE TABLE PromocionProducto (  
    id_promocion INT NOT NULL,  
    id_producto INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_promocion, id_producto),  
    FOREIGN KEY (id_promocion) REFERENCES Promocion(id_promocion),  
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES Producto(id_producto)  
);
```

```
CREATE TABLE Venta (  
    id_venta INT PRIMARY KEY,  
    fecha DATE NOT NULL,  
    mensaje VARCHAR(255),  
    precio_final DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    id_cliente INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente)  
);
```

```
CREATE TABLE DetalleVenta (  
    id_detalle INT PRIMARY KEY,  
    id_venta INT NOT NULL,  
    id_producto INT NOT NULL,  
    cantidad INT NOT NULL,  
    precio_venta_unidad DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    tipo_precio VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'detalle'  
    CHECK (tipo_precio IN ('detalle', 'mayorista_volumen', 'mayorista_membresia',  
'promocion')),  
    id_promocion INT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES Venta(id_venta),  
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES Producto(id_producto),  
    FOREIGN KEY (id_promocion) REFERENCES Promocion(id_promocion)  
);
```

Diseño del esquema multidimensional



Granularidad

Una fila en la tabla de hechos por producto por orden

Medidas

Cantidad de productos vendidos, Aditiva: Este permite sumar las cantidades vendidas de productos a lo largo de diferentes dimensiones como tiempo, cliente o producto para obtener el total de ventas.

Monto total de ventas, Aditiva: Este representa el dinero total generado por la venta de productos. Esta medida se puede sumar a través de diferentes periodos de tiempo, productos o clientes para analizar el rendimiento de las ventas.

Tipo de precio aplicado es un campo de texto, no aplica.

Dimensiones

Cliente: permite analizar quién realiza las compras y determinar cuáles son los clientes más frecuentes.

La dimensión cliente consiste de: provincia, cantón, id_cliente, nombre_completo, es_mayorista, tipo_cliente, telefono, email, direccion_exacta. Tiene una jerarquía simple balanceada de la forma: Provincia -> Cantón -> Dirección Exacta

Producto: permite identificar cuáles productos de belleza tienen mayores ventas.

La dimensión producto consiste de: nombre, categoria, marca, precio_detalle, precio_mayorista, stock_disponible e id_producto. Tiene una jerarquía paralela independiente, de la forma: Producto -> Categoría y Producto -> Marca

Tiempo: permite analizar las ventas según meses, semanas o años para identificar periodos con mayor actividad comercial.

La dimensión tiempo consiste de: id_tiempo, fecha, día, mes, nombre_mes, trimestre, año y nombre_día. Tiene una jerarquía simple balanceada, de la forma: Año -> Trimestre -> Mes -> Día

Promoción: permite identificar las promociones que se aplican a las ventas, lo que permite identificar la ayuda que traen a las ventas del negocio.

La dimensión promoción consiste de: tipo, id_promoción, nombre, descripción, activa.

Mapecto del esquema conceptual al esquema del modelo relacional

```
CREATE TABLE DimTiempo (  
  id_tiempo INT PRIMARY KEY,  
  fecha DATE NOT NULL,  
  dia INT NOT NULL,  
  mes INT NOT NULL,  
  nombre_mes VARCHAR(20) NOT NULL,  
  trimestre INT NOT NULL,  
  anio INT NOT NULL,  
  nombre_dia VARCHAR(20) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE DimCliente (  
  id_cliente INT PRIMARY KEY,  
  nombre_completo VARCHAR(300) NOT NULL,  
  es_mayorista BIT NOT NULL,  
  tipo_cliente VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tipo_cliente IN ('mayorista',  
'minorista')),  
  canton VARCHAR(100) NOT NULL,  
  provincia VARCHAR(100) NOT NULL,  
  telefono VARCHAR(20),  
  email VARCHAR(100),  
  direccion_exacta VARCHAR(255)  
);
```

```
CREATE TABLE DimProducto (  
  id_producto INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  categoria VARCHAR(50) NOT NULL,  
  marca VARCHAR(50) NOT NULL,  
  precio_detalle DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  precio_mayorista DECIMAL(10,2),  
  stock_disponible INT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE DimPromocion (  
  id_promocion INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```

    tipo VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tipo IN ('precio_mayorista', 'combo', 'otro',
'ninguna')),
    descripcion VARCHAR(255),
    activa BIT NOT NULL DEFAULT 1,
    fecha_inicio DATE,
    fecha_fin DATE
);

```

```

INSERT INTO DimPromocion VALUES (0, 'Sin promoción', 'ninguna', NULL, 0,
NULL, NULL);

```

```

CREATE TABLE FactVenta (
    id_fact INT PRIMARY KEY,
    id_tiempo INT NOT NULL,
    id_cliente INT NOT NULL,
    id_producto INT NOT NULL,
    id_promocion INT NOT NULL DEFAULT 0,
    cantidad_vendida INT NOT NULL,
    monto_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    tipo_precio_aplicado VARCHAR(20) NOT NULL
    CHECK (tipo_precio_aplicado IN ('detalle', 'mayorista_volumen',
'mayorista_membresia', 'promocion')),
    FOREIGN KEY (id_tiempo) REFERENCES DimTiempo(id_tiempo),
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES DimCliente(id_cliente),
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES DimProducto(id_producto),
    FOREIGN KEY (id_promocion) REFERENCES DimPromocion(id_promocion)
);

```

Las tablas son no normalizadas, pues debido a la naturaleza de las consultas a realizar, se vió óptimo por temas de eficiencia y facilidad de analizar los datos realizarlo de esta forma. Además, por ser OLAP, en general es recomendado realizar las tablas de forma no normalizada, pues el análisis de esta forma se puede hacer más íntegro.